研究進度與本次面談重點



上期回顧：客訴追溯缺口與天車作業資訊差。

本次：研究問題、系統成果與預定比較方法。

研究背景：酸洗作業資訊與追溯缺口

酸洗廠是跨角色的交接節點

派工、入庫、入洗、洗出與出貨形成共同資料鏈，支援生管與下游作業。

現場資料分散

機械計時器、LED、標示帶及口頭交接，無法持續提供完整共同狀態。

客訴追溯的缺口

每桿、每槽的入槽時間未形成完整可回查 LOG，難以提出可核對證據。

研究聚焦操作資訊一致、計時判讀、急件協作與追溯。

MES 資料來源：從催料到入庫



生管依需求建立催料單



收料人員核對實物並確認入庫

工令、材質、線徑與數量形成資料起點；條碼 / QR 將實物與紀錄連結。

同一工單可對應多顆盤元，每顆保留識別碼與重量。

MES 洗入與洗出回報流程





洗入：掃碼並回報入洗

洗出：逐顆核對並確認完工

自主表保存各顆狀態與時間；天車作業另記錄實際槽位和計時。

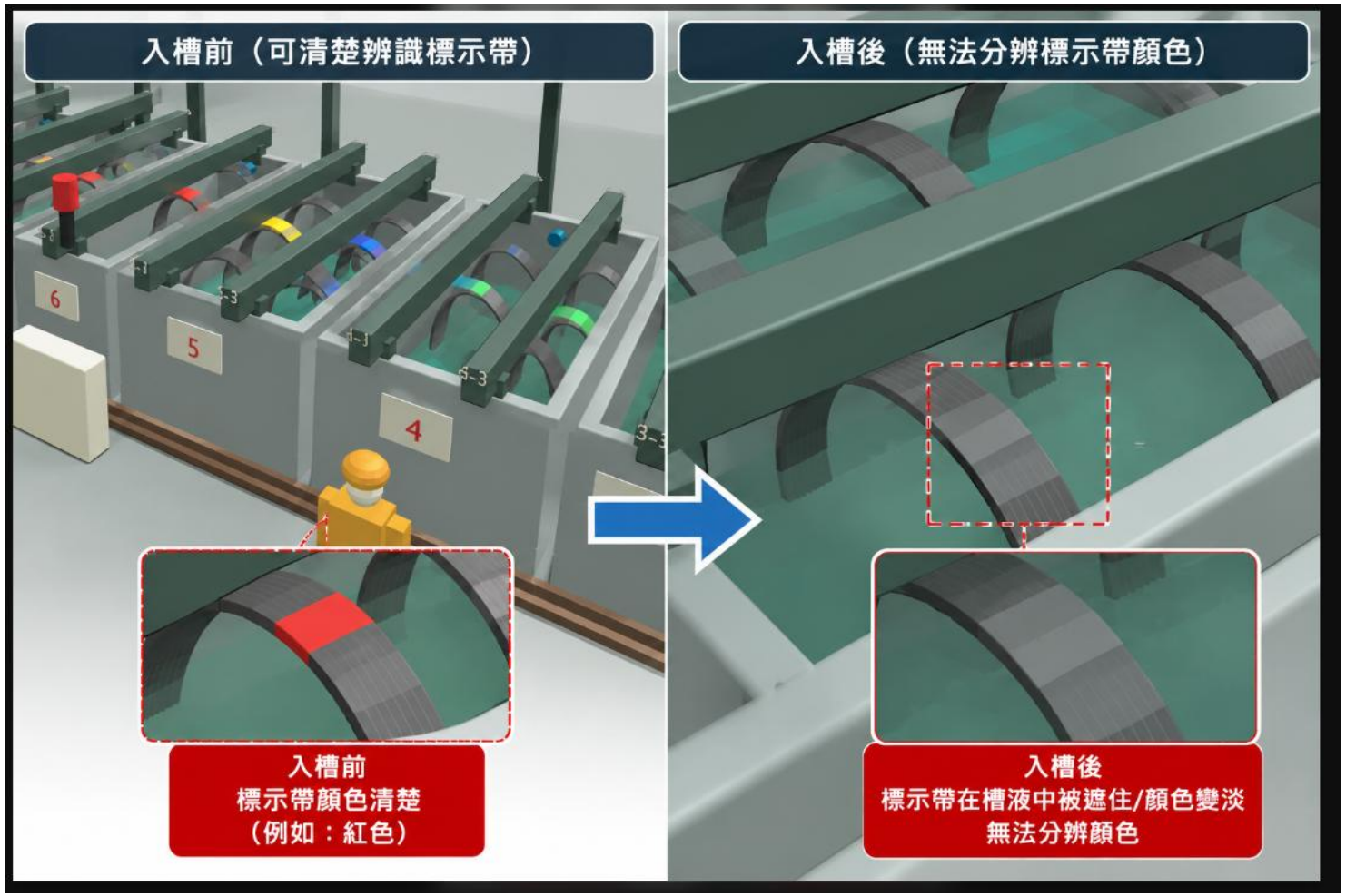
天車出槽與自主表洗出是不同事件。

酸洗現場四大作業問題

項目	現場問題	預定改善
入槽後辨識	標示帶浸入槽後無法持續辨色	保留桿次及逐顆材料資訊
計時與交接	遠距離難確認燈號與優先順序	顯示槽位計時及作業狀態
四台天車與急件	口頭傳達有時間差	共享急件順位與最新狀態
批次與追溯	缺少每桿每槽入槽 LOG	保存桿次、槽位及事件歷程

以下四頁說明現場影響、系統機制與預定量測。

問題一：入槽後標示帶無法辨識



現場問題

槽液遮住標示帶，顏色無法持續辨識。

操作影響

需再次查問，增加辨識負擔。

改善機制

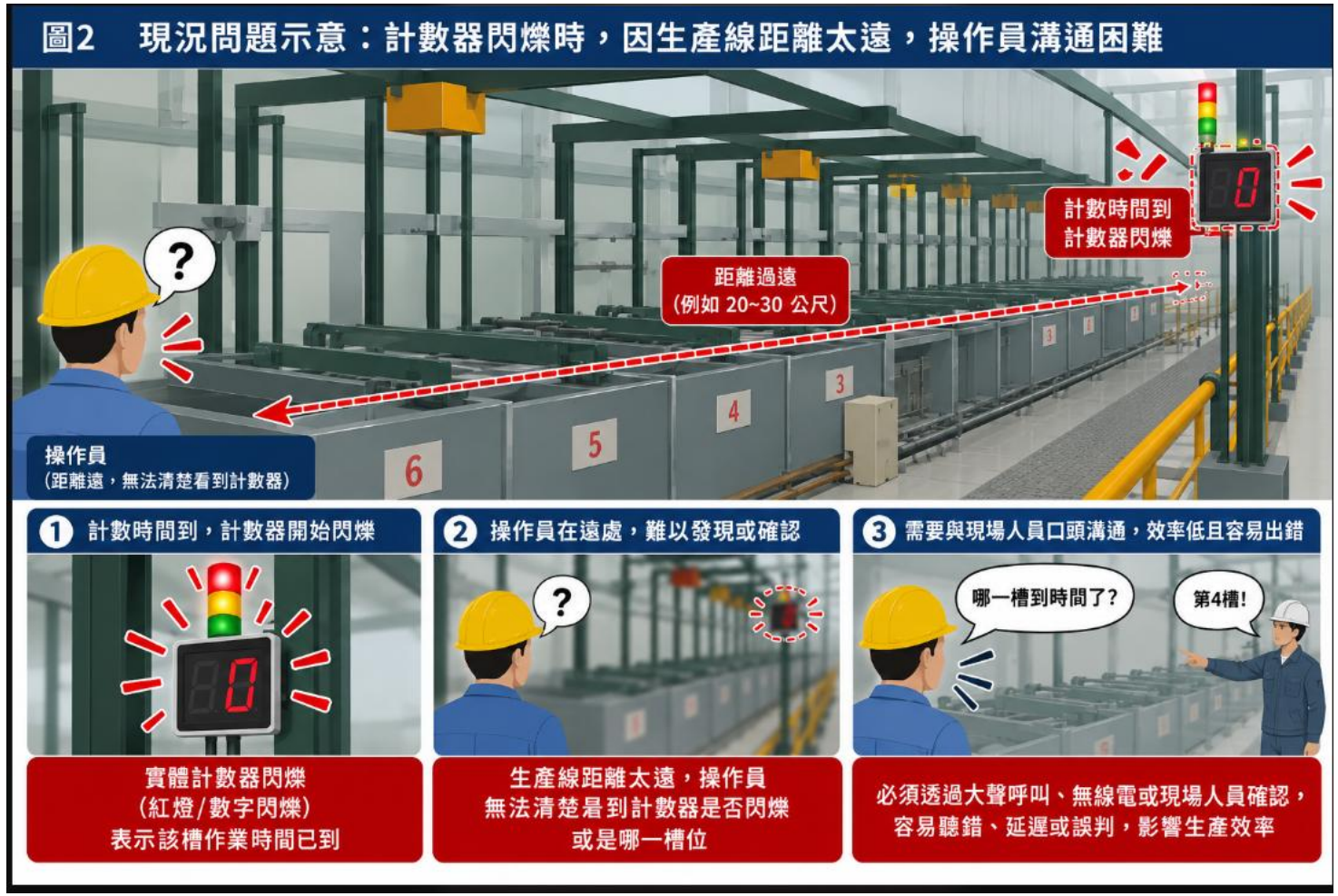
3D 字卡保留桿次與材料資料。

預定量測

辨識時間、錯誤數、實物對應率。

情境示意；圖中數據及介面待現場驗證。

問題二：計時警示與交接困難



現場問題

槽體與操作員距離遠，燈號難確認。

操作影響

交接或確認優先吊出需要額外溝通。

改善機制

平板集中顯示計時與槽位狀態。

預定量測

判讀時間、交接理解時間。

情境示意；圖中數據及介面待現場驗證。

問題三：四台天車急件資訊不同步



現場問題

急件口頭傳遞，取得資訊時間可能不同。

操作影響

可能難以確認急件位置與處理順位。

改善機制

主管設定數字順位，共享最新狀態。

預定量測

一致率、同步延遲、急件反應時間。

情境示意；圖中數據及介面待現場驗證。

問題四：缺少入槽時間 LOG 與追溯



現場問題

機械計時器未形成完整入槽時間紀錄。

操作影響

客訴查詢與作業歷程核對較困難。

改善機制

MES 保存桿次、槽位及操作事件。

預定量測

LOG 完整率、整桿誤判數、查詢時間。

情境示意；圖中數據及介面待現場驗證。

研究目標與四項量測指標

研究方向	預定量測指標
入槽後辨識	辨識時間、錯誤次數、實物對應率
計時與交接	優先吊出判讀時間、交接理解時間
四台天車與急件	資訊一致率、同步延遲、反應時間
批次與追溯	LOG 完整率、整桿誤判數、查詢耗時

研究目標：以同一資料來源降低資訊差，並評估操作與追溯。

技術方案比較：AR 與 MES + 即時 3D



AR 現場疊圖

定位與長產線追蹤有準備及漂移負擔；眼鏡受悶熱與酸氣影響。

平板即時 3D

免每日定錨，顯示槽位、計時、急件及逐顆材料；不控制天車。

設備取代及適用性仍需現場驗證。

現場部署：天車立柱平板支架



立柱抱箍 / 夾具固定可調支臂。



參考護理推車支臂；收工拆回充電。

安裝及耐蝕性待現場確認。

系統架構：自主表、MES、天車與 3D

自主表入洗	同桿彙整	天車確認	MES 與共享
逐顆來源資料	→ 桿號 + 本次批次	→ 實際槽位與時間	→ 入槽事件 / 2D 及 3D

自主表逐顆洗出 → 全部完成 → 移除目前字卡 → 保留歷史

自主表「洗出」與天車「出槽」是不同事件，不能互相推定。

操作介面：計時與 3D 分離顯示

計時作業

核對桿次與逐顆材料，確認實際槽位與浸泡時間後開始計時。

查看 3D

一鍵開啟全場或負責區域，查看槽位、桿號、剩餘時間與急件。

返回計時

隱藏 3D 回到操作畫面，原計時繼續；查詢細項依需求開啟。

保留 MES 登入、權限及操作確認。

操作流程：入槽、計時與 3D 查詢



操作順序

1 核對資料並入槽

2 開始計時

3 查看 3D

4 返回計時

示意圖內資料及設備安排待驗證。

資料正確性：來源選擇與顆別整合

最新未鎖定自主表

依工作日期選最新 OPEN 表，顯示來源日期；沒有 OPEN 表時提示，不回退至已鎖定表。

同桿逐顆資料

正規化括號、連字號與空白；11-1、11-2、11-3 彙整為一桿的三顆，不是三個槽位。

實際位置由人員確認

來源未提供實際槽位時先列待入槽，由台車選槽；不繼承範例桿位置。

每顆保留訂單、識別碼、材質、線徑、重量及來源關聯。

批次完整性：逐顆洗出與同桿換批

來源狀態	整桿顯示	資料處理
1 / 3 完成	保留整桿	顯示已洗出 1 / 3
2 / 3 完成	保留整桿	顯示已洗出 2 / 3
全部完成	移除目前字卡	全數有洗出狀態及時間，保留歷史
同桿換批	建立新桿次	不沿用舊槽位、計時或急件

顆數以本批來源為準；僅一顆完成不代表整桿完成。

即時同步：狀態更新與異常處理

共同狀態

主管及各台天車的 2D / 3D 使用同一批次、槽位、計時及急件資訊。

更新與恢復

約每 2 秒核對；返回分頁或畫面恢復時補查。完成桿次移除時關閉舊明細。

來源失敗

不使用上游快取；讀取失敗時清除舊 3D 字卡，避免誤認為最新。

輪詢加上網路耗時不等於零延遲；實際延遲待量測。

目前成果、測試證據與限制

狀態	已有證據	界線
系統功能	自主表 DEMO 讀取、槽位計時、3D 與急件	未等於正式生產驗收
模擬測試	部分洗出、全數移除、2D / 3D 更新	API 為模擬回應
現場驗收	最新修正仍待實際逐顆回測	整班、跨日、斷線及多使用者待驗
預期效果	判讀、協作與追溯待比較	未宣稱已減少客訴或提升效率

早退與延遲原始全部成因未經真實請求紀錄完整證實。

DEMO 驗證流程與觀察項目

情境一：自主表入洗至 3D

來源 → 待入槽 → 台車確認 → 3D 字卡；目的：核對來源、槽位與逐顆明細。

情境二：主管急件至四台天車

設定順位並在不同裝置查看；目的：核對桿次、順位一致性與更新時間差。

情境三：逐顆洗出

依序 1 / 3、2 / 3、3 / 3；目的：確認部分保留、全部移除、歷史保留及換批。

使用可測試桿次，業務操作由有權限人員確認。

研究實驗設計：現況作業與 MES + 即時 3D

A 組：計數器、LED、口頭交接與現行查詢　　**B 組：平板計時、3D、急件同步、LOG 與材料查詢**

實驗任務	預定量測
辨識指定桿次	辨識時間、錯誤次數、實物對應率
判斷優先吊出	判讀時間、交接理解時間
四台天車接收急件	資訊一致率、同步延遲、反應時間
查詢入槽歷程	LOG 完整率、整桿誤判數、查詢耗時

相同或可比較任務；記錄起訖、系統 LOG、人工觀察與操作員訪談。

預定研究設計；樣本數、分組、測試次數及統計方法待教授確認。

後續驗收規劃與教授討論事項

待確認 / 待驗收

逐顆洗出、四台同步、異常換批與跨日；支架現場適用及整班穩定性。

教授討論

比較方式與四項指標是否足夠？需要多少操作員與測試次數？
是否另比較 AR 與平板 3D？如何區分系統測試與實際改善？

10/30–11/3、11/4–11/9 為原預定工作，執行情形待確認。

入庫催料與條碼辨識詳細操作



建立催料：核對工令與客戶，登錄材質、線徑與數量。



收料入庫：核對實物、工單與條碼 / QR，確認重量及入庫。

洗入與洗出畫面詳細操作



洗入：掃碼、填寫桿號與資料，再確認。



洗出：逐顆掃碼、核對原資料後確認完成。

OPEN 表選擇與顆別正規化

來源選擇

最新 OPEN 工作日期；無可用表時顯示提示，不默默使用鎖定表。

顆別正規化

半 / 全形括號、連字號及空白統一，將同桿顆別關聯到同一批次。

衝突處理

顯示來源日期；重複顆別列為衝突，跨表跨日與改桿待現場案例驗證。

原始來源資訊與逐顆紀錄關聯須保留。

逐顆洗出與同桿換批異常案例

部分完成

1 / 3、2 / 3 保留整桿並顯示逐顆狀態。

全部完成

同批全部顆別有洗出狀態及時間才移除目前字卡，保留完成紀錄。

同桿換批

以來源批次區分新舊；不沿用先前槽位、計時及急件。

原早退原因未直接重現；逐顆真實複測仍待完成。

2D / 3D 更新、快取與錯誤處理

更新機制

約每 2 秒檢查，返回分頁或恢復可見時補查。

一致性

選中桿次完成後，移除字卡並關閉天車及 3D 舊明細。

異常處理

上游讀取不使用快取、資源版本化；來源失敗時不保留舊 3D 字卡。

已以模擬 API 測試；現場延遲及斷線恢復待驗收。